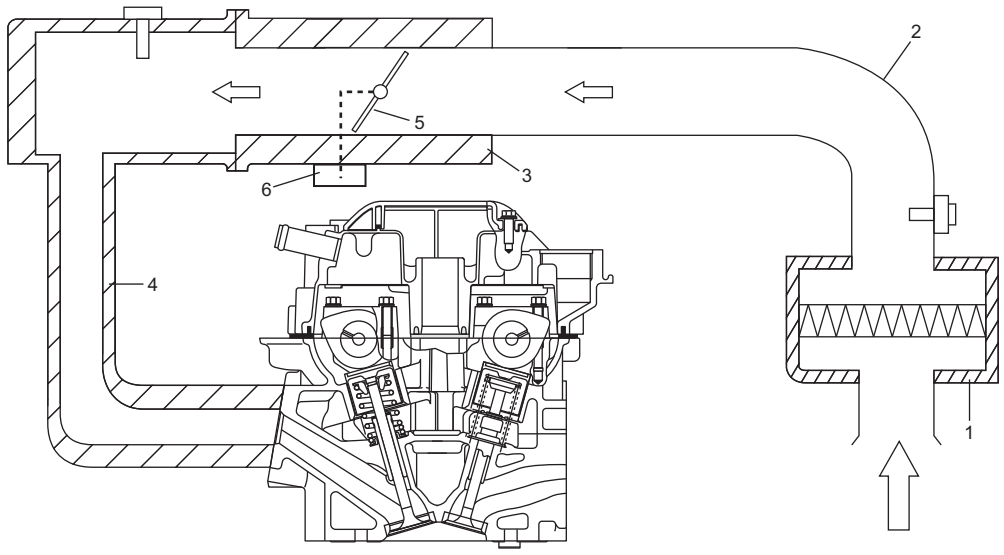
AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IBP80A111004-01

Mô tả hệ thống điều khiển bướm ga điện

AENK4L0B1101006

Hệ thống điều khiển bướm ga điện gồm những bộ phận sau:

- Bộ thân bướm ga điện có tích hợp van bướm ga, bộ chấp hành bướm ga và các cảm biến TP (chính và phụ)
- Bộ bàn đạp ga tích hợp cảm biến APP (chính và phụ)
- ECM

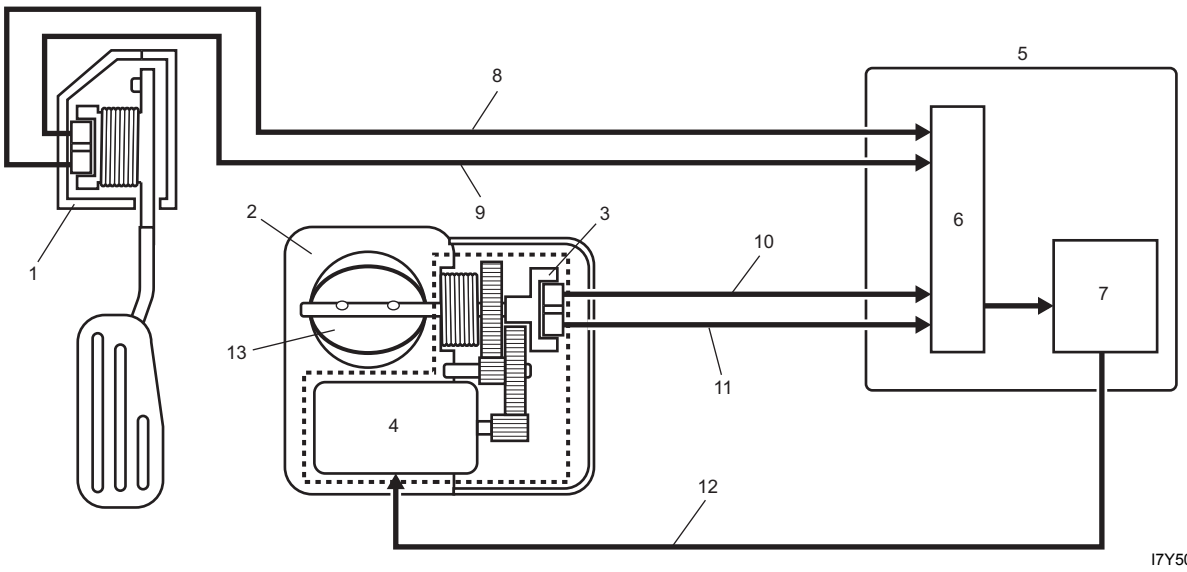
Mô tả hoạt động

ECM (5) phát hiện độ nhấn của bàn đạp ga dựa trên điện áp tín hiệu của cảm biến APP (1). ECM sử dụng dữ liệu đó và tình trạng hoạt động của động cơ để tính toán độ mở van bướm ga tối ưu. Mặt khác, ECM cũng phát hiện độ mở van bướm ga dựa trên điện áp tín hiệu của cảm biến TP (3) trong bộ thân bướm ga điện (2) và đối chiếu giá trị này với độ mở van bướm ga tối ưu được tính ở trên. Nếu có sự chênh lệch giữa hai giá trị này, ECM sẽ thay đổi hệ số sử dụng (100% đến 0%) của hệ điều khiển bộ chấp hành bướm ga theo mức chênh lệch này để điều khiển bộ chấp hành bướm ga (4) trong bộ thân bướm ga điện. Nếu không có chênh lệch, ECM cố định hệ số sử dụng ở mức khoảng 15% để giữ nguyên độ mở van bướm ga. Bằng cách này, van bướm ga (13) được đóng mở để đạt độ mở van bướm ga tối ưu.

Trong hệ thống này, mỗi cảm biến TP và cảm biến APP có 2 cảm biến (chính và phụ) để đảm bảo điều khiển đáng tin cậy và chính xác cao và phát hiện điểm bất thường. Khi ECM phát hiện một điểm bất thường trong hệ thống này, nó ngừng điều khiển bộ chấp hành bướm ga.

Thân bướm ga này không được trang bị van IAC để kiểm soát tốc độ cầm chừng. Tốc độ cầm chừng được kiểm soát bởi bộ chấp hành bướm ga bằng cách điều chỉnh độ mở van bướm ga.

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



I7Y50A110003-01

6. CPU	9. Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP	12. Mạch điều khiển của bộ chấp hành bướm ga
7. Dẫn động bộ chấp hành bướm ga	10. Mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP	
8. Mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP	11. Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến TP	

Mô tả hệ thống điều khiển điện tử

AENK4L0B1101007

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu

Hệ thống điều khiển nhiên liệu cung cấp vào xi-lanh bằng cách điều chỉnh thời điểm phun và thời gian phun (dung tích) một cách tối ưu.
Thời điểm và thời gian phun nhiên liệu (dung tích) được quyết định bởi quá trình điều khiển phun nhiên liệu trong khi khởi động và sau khi khởi động trong điều kiện lái xe thông thường. Ngoài ra, quá trình cắt nhiên liệu được điều khiển tương ứng với điều kiện lái xe.

Điều khiển phun khởi động động cơ

- Thời điểm phun nhiên liệu
  Thời điểm phun được quyết định tương ứng với nhiệt độ nước làm mát và nhiên liệu được phun theo trình tự đồng bộ với tín hiệu cảm biến góc khuỷu.
- Thời gian phun nhiên liệu (dung tích)
  Khi khởi động động cơ, thời gian phun được xác định bằng cách thêm các hệ số có thể điều chỉnh như nhiệt độ khí nạp, điện áp bình điện, tốc độ động cơ (tốc độ khi khởi động) và áp suất không khí vào thời gian phun cơ sở.
  Đồng thời, khi nhiệt độ nước làm mát thấp, thì cần thời gian phun lâu hơn để có thể khởi động tốt.

Điều khiển phun sau khi khởi động

- Thời điểm phun nhiên liệu
  – Đối với thời gian kết thúc phun được lập trình, thời điểm bắt đầu phun được tính toán và nhiên liệu được phun tuần tự ở điều kiện bình thường.
  – Khi phun nhiên liệu bình thường (sau quá trình cắt nhiên liệu) hoặc khi tăng tốc nhanh, nhiên liệu được phun đồng thời vào tất cả các xi-lanh trong thời gian ngắn mà không đồng bộ với tín hiệu cảm biến góc khuỷu.
- Thời gian phun nhiên liệu (dung tích)
  Thời gian phun cơ sở được quyết định dựa trên dung tích khí nạp và tốc độ động cơ, và khi sử dụng thời gian phun cơ sở này, thời gian phun tối ưu được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện lái xe bằng cách lấy thông tin từ mỗi cảm biến.

Điều khiển cắt nhiên liệu

- Cắt nhiên liệu khi tốc độ động cơ cao
  Để ngăn ngừa động cơ quá tốc, cắt nhiên liệu được vận hành ở tốc độ động cơ trong các điều kiện sau.
  – Khi xe đang chạy: Khi tốc độ động cơ ở mức 6.100 v/ph hoặc cao hơn.

LƯU Ý

Mỗi giá trị cho điều kiện cắt nhiên liệu được hiển thị tại đây là giá trị tham khảo (thông tin hướng dẫn).

- Cắt nhiên liệu khi giảm tốc
  Để hạn chế khí thải hydrocarbon (HC) và tiết kiệm nhiên liệu, cắt nhiên liệu này được vận hành trong khi giảm tốc ở điều kiện quy định.

Điều khiển thời điểm đánh lửa

- Tương ứng với điều kiện chạy xe, thời điểm đánh lửa được điều khiển một cách tối ưu.
- Có ba chế độ điều khiển để xác định thời điểm đánh lửa, là chế độ điều khiển đánh lửa khởi động động cơ, chế độ điều khiển đánh lửa ở điều kiện lái xe bình thường và chế độ kiểm tra thời điểm đánh lửa. Ngoài ra, thực hiện điều khiển giảm mô-men xoắn để điều khiển thời điểm đánh lửa.